Studio Nx

Backend(FastAPI/Python) 40 — profile_image_file()

2026-10-07

Backend(FastAPI/Python) 40 — `profile_image_file()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/user_service.py`
작업	P1-08 회원 정보 — 사진 파일 찾기 · PRD 01 FR-106
작성	Claude (AI) · 2026-10-07 · 사용자 검토
이전 · 다음	39 `delete_profile_image()` · 41 `GET · PATCH /users/me`

1. 하는 일

주소의 사진 이름(`3f9c….jpg`)으로 **디스크의 실제 파일 경로**를 찾아 돌려준다. 보여 주면 안 되는 경우는 모두 같은 404.

`name`	결과
활동 회원의 사진 이름	`C:/…/studionx/storage/profiles/3f9c….jpg`
정지(`SUSPENDED`) 회원의 사진	경로 (보임)
탈퇴(`DELETED`) 회원의 사진 — 3일 안이어도	404
아무도 쓰지 않는 이름	404
DB 에는 있는데 디스크에 파일이 없음	404
`../../.env` · 대문자 · `.gif` · `….jpg.exe` · 31자 · 빈 글자	404 — **DB 를 보지 않고**

404 는 모두 `NOT_FOUND` "Image not found." — 어느 경우인지 알려 주지 않는다.

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
`GET /api/v1/profile-images/{name}` (43)	화면의 `<img src>` 가 부름 — 로그인 없이 (`<img>` 는 토큰을 붙일 수 없음). 이 함수가 준 경로를 `FileResponse` 로 보냄

35 의 사용자 결정대로, 회원 번호가 아니라 **올릴 때 만든 무작위 이름**으로 찾는다.

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
import re
from pathlib import Path, PurePosixPath
from uuid import uuid4

from fastapi import UploadFile
from sqlalchemy import select
from sqlalchemy.exc import IntegrityError
from sqlalchemy.orm import Session
```

```
from app.core.config import get_settings
from app.core.errors import AppError, ErrorCode
from app.models import User
from app.models.user import UserStatus
from app.schemas.user import MeResponse, MeUpdateRequest
from app.services.auth_service import check_nickname
```

`re` · `UserStatus` 를 이번에 추가했다.

상수 (이번에 추가)

```
# 주소로 받는 사진 이름 모양 — 올릴 때 만드는 uuid4().hex(소문자 16진수 32자) + 허용 확장자
PHOTO_NAME = re.compile(r"[0-9a-f]{32}\.(jpg|png|webp)")
```

함수

```
def profile_image_file(db: Session, name: str) -> Path:
    not_found = AppError(ErrorCode.NOT_FOUND, 404, "Image not found.")
    if not PHOTO_NAME.fullmatch(name):
        raise not_found
    user = db.scalar(select(User).where(User.profile_image_path == f"{PROFILE_DIR}/{name}"))
    if user is None or user.status == UserStatus.DELETED:
        raise not_found
    storage_dir = get_settings().storage_dir.resolve()
    path = (storage_dir / user.profile_image_path).resolve()
    if not path.is_relative_to(storage_dir) or not path.is_file():
        raise not_found
    return path
```

문법 풀이

import 문법	뜻
`import re`	정규식(글자 모양 검사)
`from app.models.user import UserStatus`	회원 상태 목록 (P1-03 08)

식	뜻
`re.compile(r"…")`	정규식을 미리 한 번 만들어 둠. `r"…"` = `\` 를 그대로 쓰는 글자
`[0-9a-f]{32}` · `\.` · `(jpg|png|webp)`	소문자 16진수 32개 · 점 · 셋 중 하나
`PHOTO_NAME.fullmatch(name)`	**처음부터 끝까지** 모양이 맞아야 참 (`….jpg.exe` 는 거짓)
`.resolve()`	`..` · 바로 가기(심볼릭 링크)를 풀어 진짜 절대 경로로
`path.is_relative_to(storage_dir)`	경로가 그 폴더 **안**인지 (Python 3.9+)
`path.is_file()`	디스크에 파일로 있는지

4. 흐름

1. 이름 모양이 아니면 404 (DB 를 보지 않음).
2. 그 이름을 쓰는 회원을 찾는다. 없거나 탈퇴했으면 404.
3. 실제 경로를 만들고, storage 폴더 안인지 · 파일이 있는지 확인. 아니면 404.
4. 경로를 돌려준다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
이름 모양 검사를 **맨 앞**에	`../../.env` 같은 이름은 DB 를 보기도 전에 끝난다. 모양이 맞는 이름만 경로가 될 수 있어서, 폴더 밖으로 나가는 길이 처음부터 막힌다
그래도 `is_relative_to` 를 한 번 더	템플릿 요구. DB 값이 어떤 이유로든 이상해져도(손으로 고침 등) storage 밖 파일을 보내지 않는다 — 이중 잠금
탈퇴는 3일 안이어도 404	탈퇴 = "사이트에서 나를 지움". 파일 자체는 P1-09 탈퇴가 39 로 지우지만, 그 전에도 보이지 않게 한다. 추적 방지 ① 과도 맞음
정지 회원은 보임	정지는 관리자 조치일 뿐, 협업 화면(Phase 6)의 다른 멤버에게까지 사진을 숨길 이유가 없다. 바꾸려면 조건 한 줄
모든 404 를 같은 문구로	어떤 이름이 "있었는데 탈퇴" 인지 "처음부터 없음" 인지 구분할 수 없게
소문자만 허용	`uuid4().hex` 는 늘 소문자다. DB 비교는 대소문자를 무시하지만, 주소는 한 가지 모양만 받아 같은 사진이 여러 주소로 열리지 않게
대문자 · 형식 오류도 404 (422 아님)	파일 주소이므로 "그런 파일 없음" 이 자연스럽다

알아 둘 점 — 색인: `profile_image_path` 칸에는 색인(index)이 없어 사진을 열 때마다 회원 표를 처음부터 훑는다. 회원이 수천 명까지는 문제없다. 많아지면 `users.profile_image_path` 에 UNIQUE 색인을 더하면 된다 (DB.md 변경 — 그때 사용자와 정함).

6. 시험 (`tests/test_user_service.py` 에 12개 추가 · 모두 56개, 실제 MySQL + 임시 폴더)

시험	확인한 것
활동 회원의 사진	storage 안 절대 경로, 파일 내용 같음
이상한 이름 7가지	`../../.env` · 인코딩된 `..%2F` · 대문자 · `.gif` · `.jpg.exe` · 31자 · 빈 글자 → 404
아무도 안 쓰는 이름	404
탈퇴 회원	404
정지 회원	경로를 돌려줌
디스크에 파일 없음	404

모든 404 는 `NOT_FOUND` · "Image not found." 로 같음을 확인. 전체 시험 290개 통과, `ruff` 검사 통과.